农村集体建设用地流转与技术创新:地票制度的准自然实验

米旭明

(深圳大学,广东 深圳 518060)

摘 要:选取省级统计数据和沪深上市公司数据,采用合成控制法和双重差分法,评估农村集体建设用地流转改革对技术创新的具体影响,从而考察建设用地使用权跨城乡优化配置促进创新的制度功能。研究结果显示,农村集体建设用地流转改革能够显著提升地区专利活动密度、增加企业发明专利申请数量和有效发明专利数量,这意味着建设用地使用权跨城乡优化配置能够有效增加技术创新活动的数量,并改善其质量。进一步的影响渠道研究表明,建设用地使用效率与民营经济发展是重要的影响渠道,农村集体建设用地流转通过这些影响渠道作用于技术创新。这一研究从技术创新视角出发,拓展了农村集体建设用地流转改革的研究,有助于从城乡融合发展的角度理解中国建设用地使用权跨城乡优化配置改革。

关键词:农村集体建设用地流转;地票制度;技术创新

中图分类号:F301.0;F061.2 文献标识码:A 文章编号:1001-6260(2021)06-0028-18

DOI:10.19337/j.cnki.34-1093/f.2021.06.003

一、引言及文献评述

经济高质量发展战略目标的实现,本质上需要进一步深化相关制度改革,在更广阔的范围内促进资源优化配置,以此更大程度地实现市场对资源配置的决定作用。在优化中国资源配置的市场化改革中,以土地制度改革最为重要,具有牵一发而动全身的重要作用(刘守英,2018)。其中,建设用地制度极为特殊,这一制度不仅关系着产业集群扩张和城市持续发展,还对城乡融合发展具有重要的意义。长期以来,中国一直实行"从中央到地方"、"先地区后用途"的建设用地管理制度。在该制度体系下,建设用地使用权配置具有城乡分治的特征(余吉祥 等,2019)。这一特征导致土地难以实现跨地区优化配置(李江涛 等,2020)。近年来,随着中国市场经济迅猛发展和城市化水平的快速提高,人口跨地区流动和迁移日益频繁(陆铭 等,2019),由此导致既有建设用地管理体系的弊端日益凸显。一方面,城市产业发展和建设用地供应的矛盾日益紧张,企业经营成本与居民安居成本持续攀升;另一方面,受限于资金和人力资本,农村相关产业发展滞后,建设用地利用效率低下,土地闲置情况在一定范围内普遍存在。这些问题不仅制约了城乡土地资源的持续优化配置,还不利于中国经济双循环战略的实施和社会可持续发展。解决上述问题,需要进一步改革现有建设用地配置制度,改变土地要素配置没有完全顺应人口与资本流动趋势的现状,从而实现生产要素市场化的双向流动,以破除城乡融合发展瓶颈(米旭明 等,2020)。

中国统筹城乡综合配套方案正是在上述背景下展开的,这一制度改革有利于平衡城乡经济发展,实

收稿日期:2020-12-02

作者简介:米旭明(1975—),男,河北平山人,博士,深圳大学经济学院副教授,硕士生导师。

基金项目:国家社会科学基金后期资助项目"农村集体建设用地制度改革与经济增长研究"(20FJYB065)。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

现经济增长潜力的进一步释放(陆铭 等,2009;陆铭,2011)。2007 年 6 月 7 日,作为综合配套改革试验区,重庆市和四川省成都市率先推出地票制度,以实现城乡建设用地优化配置。2013 年,广东省广州市提出,为解决城市用地指标不足问题,将进行农村土地综合治理,择机实施地票制度。此后,2017 年河南省郑州市正式实施地票制度。虽然上述地区的政策具体操作流程与标准存在一定差异,但其政策内容和目标基本一致。以重庆市地票制度为例,在征得 2/3 以上村民同意后,农村居民可将农村建设用地申请复垦为耕地;当地土地管理部门验收合格后,即可纳入城乡建设用地增减挂钩指标,该指标可以在重庆市农村土地交易所上市交易(杨继瑞 等,2011)。重庆市农村土地交易所数据显示,自地票制度实施以来,成交金额迅速增长。2008 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 31 日,共完成 106 次交易,总成交面积为 312403 亩,累计金额 572.72 亿元,每亩均价 20.17 万元①。其中,72% 的地票供给来自于人口净流出区县,81.4% 落地于人口密集、建设用地资源紧张的主城区。地票制度改革突破了原有建设用地置换指标在区县流转的限制,从而得以在更大区域范围内实现了农村集体建设用地流转。

既有文献主要从两个方面深入分析地票制度的作用和意义:地票制度对建设用地流转机制(谢新,2012;文兰娇 等,2016;顾汉龙 等,2018)、城镇化发展和耕地保护的作用(杨继瑞 等,2011;黄美均 等,2013;冯桂,2014;郑沃林 等,2019)。这些研究有助于我们深入地理解统筹城乡综合配套与农村集体建设用地流转改革的意义。与此同时,该领域仍然存在值得进一步深入研究的空间。首先,关于地票制度的研究主要集中于规范性理论分析层面,鲜有实证理论研究。其次,农村集体建设用地流转改革实现了土地、资金在城乡之间的双向流动,而大多数研究仅关注该制度对农村的反哺功能和直接影响,缺乏对政策实施后城乡融合发展与经济增长质量的深入考察和分析。众所周知,规模经济与创新发展是经济竞争力的重要源泉,其中创新活动尤为重要。作为“财富之母”,土地资源的配置效率不仅关系着规模经济的获得,而且与创新增长存在着紧密的联系。具体而言,农村集体建设用地流转改革不仅有利于农民分享级差地租收益,为农业发展注入宝贵的发展资金,还有助于农村家庭人力资本的积累。同时,它还能够为城市发展提供额外的建设用地。新增的建设用地不仅能够促进产业的集聚发展,形成更加科学合理的经济增长结构,还能够通过人口流动和迁移进一步实现大国人力资本的优化配置,为创新活动的开展提供良好的人口与市场环境。

本文通过考察建设用地使用权跨城乡优化配置促进创新活动增长的制度功能,利用地票制度改革的准自然实验,评估农村集体建设用地流转改革对技术创新的促进作用以及相应具体影响。由此,本文可能的贡献在于:首先,拓展已有文献的研究视角,将农村集体建设用地流转改革的作用延伸到区域创新与企业创新层面;其次,丰富了有关区域创新、企业创新的研究。创新的复杂性、系统性和动态性决定了其影响因素众多,但目前鲜有研究涉及区域差异、土地交易与创新的关系,本文正是对这一类研究缺失的补充。

二、理论分析与研究假设

1998 年以前,随着中国经济发展水平的快速提高,农民建房需求日益增长,农村成为国家建设用地指标配置的主要地区(刘守英 等,2018)。此后,随着城市化的不断加速,农村人口持续流出,区域间人口和资金流向均发生重大变化,具体表现为:城市人口流入加速,建设用地日益紧张,部分区域房价上涨压力持续增大。而农村地区人地分离现象日益突出,存量宅基地和其它集体建设用地使用效率低下。这就导致城市产业发展成本持续上涨,产业结构优化升级压力不断增加,经济发展从要素驱动向创新驱动转变的内在需求日益强烈(王紫绮 等,2020)。与此同时,受限于集体建设用地流转范围的制度,农村居民难以通过级差地租获得增值收益,从而导致参与激励不足。这种局面既不利于城市的扩张和产业

① 数据来源:重庆农村土地交易所。具体网站为:http://www.ccle.cn/index。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进一步升级，也在一定程度上制约了乡村振兴和城乡融合发展。

在乡村振兴战略实施和国家统筹城乡综合改革的规划下，建设用地指标优化配置改革通过构建城乡统一的建设用地市场，在反哺“三农”的基础上缓解城镇建设用地日益紧张的局面。该制度是在“城乡建设用地增减挂钩”框架下的改革与实验，其基本思想是：城乡建设用地总量不增加，农村集体建设用地减少挂钩城镇建设用地，而将建设用地集中用于城镇建设。建设用地使用权优化配置能够对地区和企业技术创新活动产生重要影响。这是因为：虽然内生技术进步、企业家精神是创新的重要组成部分（Evans et al.，1989；Aghion et al.，1992），但只有具备匹配合适的资本、生产要素和人力资本时，这些因素才能够发挥激励创新的作用（Romer，1986；Lucas，1988）。作为重要的生产要素，土地资源的优化配置在创新决策和政策实施中扮演着重要的角色（刘守英 等，2020）。农村集体建设用地流转改革能够进一步提高人力资本和土地资源的配置效率，为创新活动提供有利的要素环境。

农村集体建设用地流转改革对技术创新的影响可能表现为两个方面：建设用地使用效率效应和民营经济发展效应。

1. 建设用地使用效率效应

地票制度改革的核心思想是：突破既有管理体系对建设用地在城乡间流转的制度束缚，从而有效缓解了日益突出的人地矛盾。换言之，现有建设用地管理体系难以适应人口快速流动和产业不断聚集的现实。因为现有建设用地管理体系既抑制了产业与城市内在发展需求，牺牲了经济效率，又难以确保城乡公平与城乡融合发展。因此，通过有效的制度改革，建立更加动态的“人口－土地－产业”联动制度体系，将农村存量巨大、效率低下的建设用地配置到发展效率更高、需求量更大的产业与城市中，这自然能够释放出可观的发展红利，促进产业发展和城市创新。基于此，随着地票改革的推进，土地交易额持续增加，这能够有效缓解城市核心区域与重要产业用地存在的紧张，为创新活动提供良好的要素环境。具体而言，地票交易形成的新增城镇建设用地可能对创新活动产生以下几个方面的作用：（1）房地产价格上涨将对企业创新活动产生抑制作用（Miao et al.，2014；王文春 等，2014；余静文 等，2015），因此，建设用地的增加有利于抑制上涨过快的房地产价格和租金，降低企业运营成本，提高创新投入的财务能力；（2）新增建设用地能够使更多的企业留在中心城区，能够促进区域产业集群的形成，为创新激发和创新合作提供便利，同时有利于扩大城市规模，形成集聚经济效应，降低技术创新成本；（3）建设用地增加带来的土地资源，有利于增强地方财政能力，有助于地方政府加强公共基础设施建设，为公共服务提供财政保证，而良好的公共设施与公共服务环境有助于创新主体整合外部资源（Van Beers et al.，2008），降低技术创新交易成本（Trantpoulos et al.，2017），减小技术创新不确定性。

与城市房地产资源密切相关的是地区人口年龄结构与劳动力技能结构。换言之，农村集体建设用地流转改革可能对地区人口年龄和技能结构产生积极影响，为技术创新活动提供良好的人力资本环境，营造出规模化的市场需求条件。近年来，受国际经济形势、货币政策与土地供应结构等方面因素影响，中国大中型城市房地产价格和租金持续攀升，由此，城市居民安居成本不断增加，而这种增加的安居成本在城市居民中呈现不均匀的分布，年青人成为受影响最大的群体（罗双成 等，2019），尤其是对高技能年青群体的影响尤为显著（张莉 等，2017）。高昂的安居成本往往成为阻碍人口跨地区流动的重要因素，使得个人放弃更好的职业发展（Li et al.，2014）。相对而言，大多数迁移人口是技能水平和学历层次较高、年龄较低的个体。安居问题导致劳动力流入减少甚至净流出，使得不少中心城市陷入年青人荒和人才荒的境地，从而对技术创新活动产生不可忽视的负面影响。农村集体建设用地流转改革能够在一定程度上满足居住需求，从而有效提高年青群体的安居能力，为持续的人口流入与劳动力结构改善提供良好的市场环境。近年来，华为、福耀、格力、腾讯等企业纷纷推出“以房引才”或“安居留才”计划，这正是技术创新企业内在诉求的真实写照。这些事例表明，安居问题已经成为制约企业创新投入和员工参与的主要障碍。上述问题的有效解决，离不开土地配置制度的重大变革，离不开建设用地配置效率进一步提高。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2. 民营经济发展效应

农村集体建设用地流转改革对地区民营企业发展具有重要影响。民营经济不仅是吸纳就业、创造税收、促进经济增长的主力军，还是推动创新、提升创新质量的重要力量。与国有企业相比，民营企业对创新成本与不确定性更加敏感，对持续高涨的用房用地成本更加关注（李宏彬 等，2009）。创新成本的明显变化客观上将增加企业的财务负担，削弱企业的创新投资能力，降低企业创新回报水平，抑制企业技术创新投入热情。当城市建设用地供应日益紧张、房地产价格涨幅较大时，上述影响更加明显（Miao et al.，2014；王文春 等，2014；余静文 等，2015）。将使用效率不高的农村建设用地转移到用地矛盾突出、产业发展迅速的城镇区域，地票改革能够为城镇发展与产业升级提供更多的土地资源。这些土地能够更好地满足产业发展的需要，降低企业的经营成本。经营成本的有效减低，有助于提高创新投资回报率，激励民营企业增加创新投入，从而扩展创新范围与深度。

综上所述，农村集体建设用地流转改革有利于建立“人口－土地－产业”动态联动的制度体系，促进产业集聚和城市扩张；有利于促进地区人口和劳动力年龄结构优化，进而为创新提供良好的人力资本环境和规模化的市场需求；有利于改善民营企业创新环境，激励它们增加创新投入。具体影响机制和研究主线见图1。

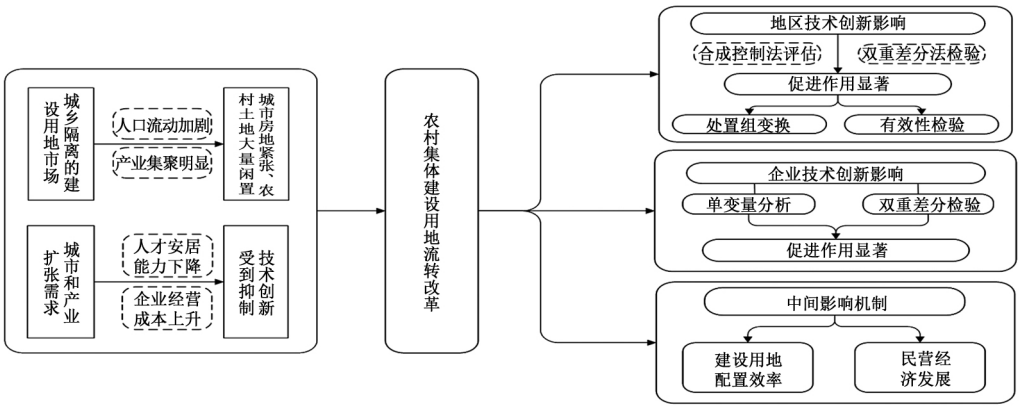


图1　研究主线与过程

三、数据样本与研究方法

本文研究设计从以下两个层面展开：一是使用《中国统计年鉴》数据、国家统计局数据、Wind数据、《中国人力资本报告2015》数据整理得到2000—2015年间中国省级面板数据，从区域层面考察农村集体建设用地流转对技术创新的影响。虽然，四川省成都市也实施地票交易制度，但在政策实施过程中出现政策中止、政策修改等情况，所以剔除四川省相关数据。由于相关统计数据缺失，也剔除了西藏自治区数据，最终得到中国29个省份相关数据。二是使用A股上市公司财务和发明专利数据，从企业层面考察地票制度实施对技术创新的影响。公司财务和专利数据来自于CSMAR和Wind金融数据库，由于专利数据仅限于2015年以前，因此选取2000—2015年作为样本区间。为消除极端值影响，对主要连续变量进行1%的缩尾处理。

（一）地区技术创新增长评估

政策评估计量经济学（Econometrics of Program Evaluation）被广泛地用于评估各种社会经济政策。其基本思路是利用应用计量经济学方法对社会政策进行量化分析，旨在度量具体政策实施对特定活动、特定群体或相关地区的影响。其中，最常用的方法是合成控制法（Synthetic Control Method，简写为SCM）、双重差分法（DID）和倾向得分匹配法（PSM）。由于2000—2015年间仅有重庆市和四川省成都市实施地票制度，其它地区并没有受到该制度影响，因此，本文先使用SCM方法考察区域层面的创新影

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

响。具体思路是:将实施地票制度作为一项对试点省份的自然实验,试点省份在政策实施后作为处理组,同时根据未实施地票制度的省份组合构造出合成组的反事实状态,进而通过分析政策实施后处理组与合成组在技术创新方面的差异来评估农村集体建设用地流转改革的影响(Abadie et al.,2003)。作为一种非参数方法,SCM 方法能够根据数据确定合成过程中的权重,最大限度地减少主观判断(Abadie et al.,2010)。

借鉴相关研究,分别采用专利申请受理密度、发明专利申请受理密度度量区域创新活动(姚东旻 等,2017;余泳泽 等,2017;Sunder et al.,2017)。通过地区专利数量、发明专利申请受理数量与从业人员比值计算得出,使用 Innov 表示。假设 $Innov_{i,t}$ 是 $i+1$ 个省份 t 期的创新活动水平,t_1 表示政策实施前。由于地票首次交易时间为 2008 年 12 月,所以从 2008 年开始观察政策效果。重庆市在 t_1 时刻实施了地票制度,其余各省份 i 为对照组。$Innov^{'}_{i,t}$ 是 t 时刻 i 省份在政策实施前的创新水平,$Innov^{''}_{i,t}$ 是 t 时刻 i 省份在政策实施后的创新水平。当 $0<t\leqslant t_1$ 时,则满足 $Innov^{'}_{i,t}=Innov^{''}_{i,t}$;当 $t>t_1$ 时,$Innov^{'}_{i,t}=Innov^{''}_{i,t}-\eta_{i,t}$。其中,$\eta_{i,t}$ 为 t 时刻第 i 个省份受政策影响产生的技术创新变化,如果 $\eta_{i,t}<0$,说明创新水平下降或没有变化,即政策实施并未造成相应影响;反之,则说明目标省份技术创新水平提高。因为处理组在 $t>t_1$ 时技术创新水平不受政策影响,$Innov^{'}_{i,t}$ 无法观测,为了得到 $\eta_{i,t}$,需先估计 $Innov^{'}_{i,t}$。通过构建“反事实”变量 $Innov^{'}_{i,t}$(Abadie et al.,2010),可以得到如下方程:

$$Innov^{'}_{i,t}=\alpha_i+\delta_t Z_i+\lambda_t\mu_i+\varepsilon_{it} \tag{1}$$

式(1)是技术创新活动水平的决定方程。其中,Z_i 为 i 省份不受政策影响的控制变量;δ_t 为控制变量的估计参数;λ_t 为不可观测的共同因子;μ_i 为不可观测的区域固定效应;ε_{it} 为各省份观测不到的瞬时冲击。通过计算一个 $i+1$ 维权重向量 $W=(w_2,\cdots,w_{i+1})$,可以考察地票制度实施的影响。其中,对于任意 i,$W\geqslant 0$,且 $w_2+\cdots+w_{i+1}=1$。w_i 能够衡量控制组对实验组的合成贡献,具体结果如式(2)所示:

$$\sum_{i=2}^{i+1}w_i Innov_{i,t}=\alpha_i+\delta_t\sum_{i=2}^{i+1}w_i Z_i+\lambda_t\sum_{i=2}^{i+1}w_i\mu_i+\sum_{i=2}^{i+1}w_i\varepsilon_{it} \tag{2}$$

假定存在一个向量组$(w^{*}_2,\cdots,w^{*}_{i+1})$,则满足:

$$\sum_{i=2}^{i+1}w^{*}_i\ Innov_{i,t}=InnoV_{i,t},\cdots,\sum_{i=2}^{i+1}w^{*}_i\ InnoV_{i,t_1}=InnoV_{i,t_1},\text{并且}\sum_{i=2}^{i+1}w^{*}_i\ Z_i=Z_1$$

如果非奇异,则式(3)成立:

$$Innov^{'}_{i,t}-\sum_{i=2}^{i+1}w^{*}_i\ Innov_{i,t}=\sum_{i=2}^{i+1}w^{*}_i\sum_{i=2}^{t_0}\lambda_t\left(\sum_{i=2}^{t_0}\lambda^{'}_t\lambda_t\right)^{-1}\lambda^{'}_s\left(\varepsilon_{i,s}-\varepsilon_{1,s}\right)-\sum_{i=2}^{i+1}w^{*}_i\left(\varepsilon_{i,s}-\varepsilon_{1,s}\right) \tag{3}$$

Abadie et al.(2010)证明,式(3)右边趋近于 0。因此,当 $t_1\leqslant t<T$ 时,$\sum_{i=2}^{i+1}w^{*}_i\ Innov_{i,t}$ 可以作为 $Innov^{'}_{i,t}$ 的无偏估计。对于实施地票制度的省份,对技术创新影响的估计值为式(4):

$$\eta_{i,t}=Innov^{'}_{i,t}-\sum_{i=2}^{i+1}w^{*}_i\ Innov_{i,t},\quad t_1\leqslant t<T \tag{4}$$

借鉴姚东旻等(2017)、余泳泽等(2017)、Sunder et al.(2017)的研究,其它研究变量设定如下:人均 GDP 对数值 ln pgdp;城镇化率 urban;科技市场成交量与 GDP 比值 tech;产业结构 industry,使用第二产业占 GDP 比例衡量;R&D 支出与 GDP 比值 rdgdp;固定资产投资占地区 GDP 的比率 fixed;政府支出占地区 GDP 的比率 fin;进出口总额与 GDP 比值 tradegdp;人均人力资本 phcapital,该数据来自于中央财经大学中国人力资本与劳动经济研究中心《中国人力资本报告 2015》。

表 1 是主要变量的描述性统计。结果显示,专利、发明专利申请受理密度平均值分别为 14.9415 和 5.0645,标准差分别为 20.8597 和 8.8351,说明不同省份之间差异非常大;人均人力资本平均值为 188.8994,最大值 801.8200,最小值为 47.3500,标准差 129.7228,差异更加明显;其它变量中,城镇化率、固定资产投资占地区 GDP 比率差异比较显著,标准差均超过 10。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　区域层面创新活动研究变量与描述性统计

		观测值	平均值	中位数	标准差	最小值	最大值
Innov	专利申请受理密度	464	14.9415	6.4558	20.8597	0.4594	131.7865
	发明专利申请受理密度	464	5.0645	1.7337	8.8351	0.0861	74.9768
ln pgdp	人均 GDP 对数(元)	464	9.9285	9.9765	0.8080	7.9226	11.5895
urban	城镇化率(%)	464	48.5355	46.1600	15.1848	20.3500	89.6000
tech	科技市场成交量与 GDP 比值(%)	464	0.8754	0.3550	1.8643	0.0000	15.0400
industry	第二产业占比(%)	464	46.4990	47.9000	7.9386	19.7400	61.5000
rdgdp	R&D 支出与 GDP 比值(%)	464	1.2321	0.9410	1.0383	0.1460	6.0257
tradegdp	进出口总额与 GDP 比值(%)	464	0.3268	0.1315	0.4003	0.0357	1.7206
fin	政府支出与 GDP 比值(%)	464	28.7228	27.5450	5.8409	17.0600	46.2900
fixed	固定资产投资与 GDP 比值(%)	464	57.0800	52.2500	22.1279	25.3600	132.8300
uniteastu	高等学校师生比	464	16.0648	16.1400	2.3912	6.3000	22.9000
phcapital	人均人力资本	464	188.8994	152.22	129.7228	47.3500	801.8200

(二) 企业创新影响评估

在对地区层面的分析中,需进一步从企业层面展开,重点研究农村集体建设用地流转改革对企业技术创新活动的影响。本文选择双重差分法进行检验,该方法能够同时控制时间效应和分组效应。具体方程如下:

$$Innovation_{i,t} = \alpha + \beta_1 treatment \times time + \beta_2 treatment + \beta_3 time + \beta_4 Control_{i,t} + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

其中,因变量 $Innovation_{i,t}$ 为企业技术创新变量。对于企业技术创新活动的度量,大部分文献使用研发投入和专利产出(Hsu et al.,2014)。由于 2007 年以前中国上市公司研发投入数据大量缺失,为了确保研究结论的可靠性,本文未选择研发投入作为企业创新水平的指标。在专利产出方面,常用衡量指标为专利申请数量、授权数量、引用量(Cornaggia et al.,2015; Dass et al.,2017)。前两个指标侧重于衡量创新活动的活跃度,后一个指标侧重于衡量专利活动的质量。由于专利引用量数据难以获得,所以大多数文献仅使用前两个指标(姚东旻 等,2017; 余明桂 等,2017)。在发明专利、实用新型专利和外观设计专利中,发明专利技术含量最高,研发难度最大,更能够代表企业创新能力,所以本文选择发明专利衡量企业技术创新水平,具体包括:(1) 企业发明专利申请数量,使用上市公司发明专利申请数量加 1 的自然对数计算得到;(2) 企业有效发明专利数量,使用上市公司有效发明专利数量加 1 的自然对数计算得到。前者重在度量企业从事发明专利活动的活跃度,后者重在度量发明专利的质量。

众所周知,企业技术创新活动具有较强的排他性。如果领先于竞争对手申请发明专利并获得授权,那么竞争对手只能被迫终止或者放弃同类创新活动(Gu,2016)。为了获得并保持竞争优势,创新企业更倾向于在专业经营领域中扩大技术创新活动范围,增加专利申请数量,加快申请节奏。所以,发明专利申请数量能够有效衡量企业技术创新活动的活跃度。另外,发明专利需要经过 2 至 3 年的初步审查和实质审查期,审查通过后才能够获得授权。在审查和授权期内,专利不仅需要经过专业机构的严格审查,还需要经受市场检验。在新技术层出不穷和创新竞争日益加剧的背景下,一些获得授权的专利可能难以在市场获得机会。加之中国不断增长的专利年费,众多企业在开展创新活动的同时,还需要根据技术发展和市场需求情况动态评估有效专利情况。当专利缺乏市场前景或出现更先进替代技术时,需要及时终止续费,以减少损失。只有技术领先程度高、创新性强、引用量多的专利,才可能长期处于有效状态。根据《中国有效专利年度报告(2014)》,中国发明专利平均维持年限仅为 6.0 年。其中,5 年以上占 49.2%,10 年以上占 7.6%。综上所述,有效发明专利数量能够较好地衡量企业技术创新活动质量。

借鉴相关研究(余明桂 等,2017; 张璇 等,2017),其它研究变量定义描述如下。(1) treatment = 1 为实验组,即该公司所在地实施地票制度,treatment = 0 表示控制组。(2) 政策实施时间变量 time,2008 年之后为 1,其余年份为 0; 交互项 treatment × time 用于衡量地票制度对企业技术创新的影响。(3) Control 为控制变量,具体包括: 企业规模 asset,使用总资产的自然对数衡量; 资产负债率 lev,使用总负债与

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

总资产之比衡量；总资产收益率 roa，使用净利润与总资产之比衡量；固定资产密集度 ppeta，使用固定资产除与总资产衡量；公司年龄 age，公司上市年限；是否分红 dividend，公司当年分红为 1，否则为 0；营业收入增长率 growth；赫芬德尔指数 hhi，用以衡量市场结构对创新水平的影响，通过公式 $hhi_{rt}=\sum_{i\in I_r}(sale_{it}/sale_{rt})^2$ 计算得出，其中，$sale_{it}$ 为 i 企业在 t 年的销售收入，$sale_{rt}$ 为 i 行业在 t 年的总销售收入，市场集中程度越高，该指数越大。

选取 2000—2015 年间沪深上市公司为样本，具体筛选步骤如下：(1) 剔除金融行业上市公司样本；(2) 剔除公司所在地为四川省和西藏自治区的上市公司样本；(3) 剔除 ST、*ST 类、无观测值、关键指标缺失的上市公司样本。具体研究数据均来自于 CSMAR 和 Wind 数据库。表 2 是主要变量描述性统计。发明专利申请量对数、有效发明专利量对数平均值分别为 1.5954、1.7099，最小值为 0，最大值分别为 8.6635 和 9.7496，标准差分别为 1.244 和 1.3993，说明在技术发明方面，企业创新活动差异较大。

表 2　企业创新研究主要变量与描述性统计

变量		观测值	平均值	标准差	最小值	中位数	最大值
Innovation	发明专利申请量	10350	1.5954	1.244	0	1.3863	8.6635
	有效发明专利量	9673	1.7099	1.3993	0	1.6094	9.7496
treatment	是否实验组	10350	0.01	0.0993	0	0	1
asset	总资产	10104	0.2156	0.0114	0.1913	0.2137	0.2825
lev	资产负债率	10350	0.4078	0.2015	0.0075	0.404	0.9934
roa	总资产收益率	10350	0.0685	0.0651	-0.5475	0.0623	0.5999
ppeta	资本密集度	10044	0.1654	0.1334	0	0.1321	0.8711
age	公司年龄	10350	6.3590	5.3247	0	5	25
dividend	是否分红	10334	0.7747	0.4178	0	1	1
growth	营业收入增长率	10349	0.174	0.3456	-0.8278	0.1324	7.2496
hhi	赫芬德尔指数	10350	0.0308	0.0787	0.0066	0.0116	0.9717

四、计量结果与分析

本文具体实证过程如下：首先，使用省级面板数据考察地票制度改革对地区技术创新水平的影响；其次，使用上市公司数据，运用单变量评估实验组和控制组在政策实施前后的差异；最后，运用 DID 评估农村集体建设用地流转改革对企业技术创新活动的影响。

(一) 合成控制法评估结果

运用合成控制法，分别对地区专利申请受理密度、发明专利申请受理密度进行评估。在对专利申请受理密度分析中，计算确定三个省份为权重组合，具体省份和权重值为：天津市(0.138)、辽宁省(0.354)、甘肃省(0.508)。在对发明专利申请受理密度分析中，权重组合包括八个省份：北京市(0.014)、天津市(0.003)、内蒙古自治区(0.075)、江苏省(0.079)、浙江省(0.008)、广东省(0.162)、云南省(0.067)和甘肃省(0.593)。政策实施前九年拟合效果检验表明，技术创新水平差异度均小于 2‰(Abadie et al.，2010；王贤彬 等，2010；刘甲炎 等，2013)，说明合成目标省份创新水平能够很好地拟合真实情况。其它控制变量拟合情况如表 3 所示，结果表明相似度均较高。

图 2 和图 3 是 SCM 方法分析结果，其中，图 2 是真实重庆与合成重庆在地票制度改革前后专利申请受理密度对比情况，图 3 是发明专利申请受理密度对比情况。结果表明，2009 年以前，真实重庆与合成重庆的创新水平基本重合，说明 SCM 方法能够较好拟合创新活动实际增长路径。2009 年以后，真实重庆的技术创新水平提升迅速，与合成重庆之间的差异迅速扩大。为进一步观测政策的实施效果，同时计算政策实施后实际与合成的技术创新水平差异，具体见图 3。结果显示：政策实施前，专利申请受理密度的绝对值平均仅为 0.2776；政策实施后，平均差异达到 17.6252。发明专利申请受理密度在政策实施前后分别为 0.0437 和 5.7714，差异值和差异比例逐年扩大。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表3　预测变量拟合与对比

	专利申请受理密度		发明专利申请受理密度	
	重庆	合成重庆	重庆	合成重庆
lnpgdp	9.1065	9.2747	9.1065	9.1101
urban	42.3125	41.4012	42.3125	36.9622
tech	1.5475	0.8505	1.5475	0.6477
industry	45.175	46.0870	45.175	44.6781
rdgdp	0.7461	1.1629	0.7461	0.9479
tradegdp	0.0935	0.3150	0.0935	0.3891
fin	25.4088	27.5884	25.4088	26.3279
fixed	48.4813	42.6839	48.4813	41.4496
uniteastu	15.7963	14.2208	15.7963	14.8706
phcapital	102.6637	105.6302	102.6637	101.9297

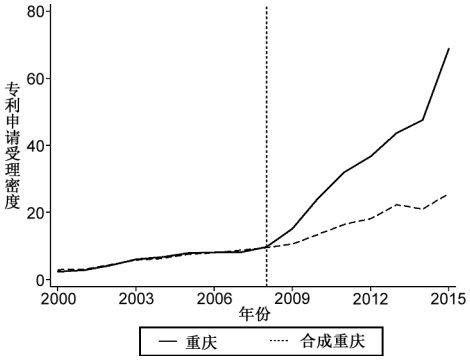


图2　实际与合成重庆专利申请受理密度对比

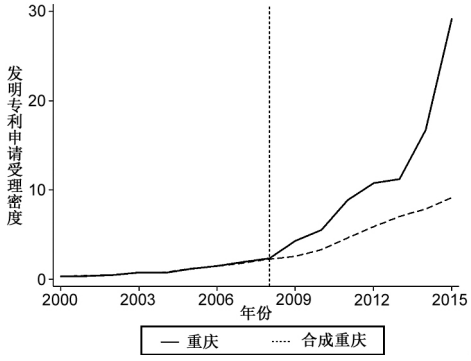


图3　实际与合成重庆发明专利申请受理密度对比

为了确保上述结果的稳健性，进一步使用排列检验进行分析。其目的在于，排除其它难以观测因素或者未被观测因素对分析结果的影响。操作方法为：随机选择某控制组单元，假定其在同一时间也实施地票制度，以重复前述分析过程，得到重庆市与其他省份预测变动程度的分布。最终得到的结果相同，即表明存在某些偶然因素导致前述结果；否则，检验结果有效。图4和5分别是专利申请受理密度、发明专利申请受理密度的排列检验结果。深黑色实线代表重庆市预测变动程度，浅黑色实线代表其它省份预测变动。图4中，政策实施后，深黑色实线上升迅速，总体上显著高于其它浅黑色实线。这说明实验组与控制组的政策实施效果差异较大，要得到与实验组相似的结果是小概率事件。有趣的是，根据图5检验结果可以发现，政策实施后，深黑色实线明显上升。在2008—2011年期间，重庆市发明专利申请受理密度显著高于其它分析单元；此后，逐年下降，但在2013年以后大幅上升。

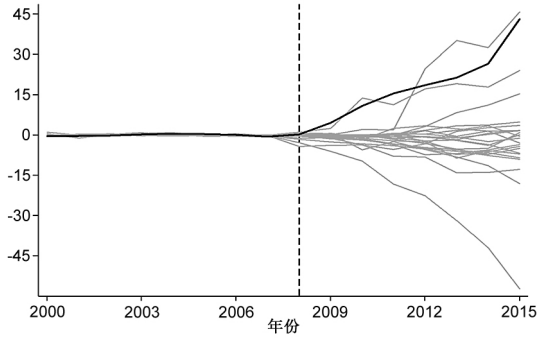


图4　重庆市与其它省份预测变动程度分布(专利)

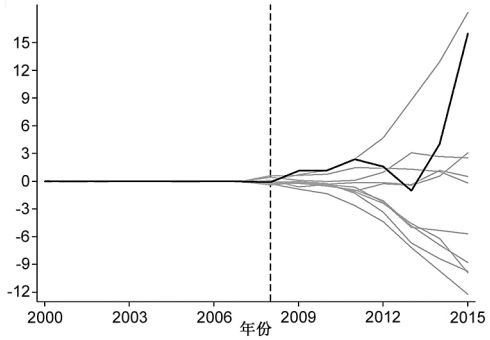


图5　重庆市与其它省份预测变动程度分布(发明专利)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(二) 处置组变化

那么,使用 SCM 方法评估的地票制度对技术创新活动影响是否真实? 换言之,是否存在某些偶然因素驱动创新增长变化呢? 为此,本文进一步采用安慰剂检验方法(Placebo Test) 进行分析。该方法由 Abadie 研究美国加州控烟实施效果时提出(Abadie et al.,2010; Abadie et al.,2015) 。具体做法为: 删除实验组数据,选择合成权重较大、最相似控制单元进行分析。假设该省份在同一时间也实施地票制度,使用 SCM 方法评估其"政策效果",进而将检验结果与重庆市处理效应对比。如果结果不同,则说明农村集体建设用地流转改革对技术创新活动的促进作用仅存在于重庆市。

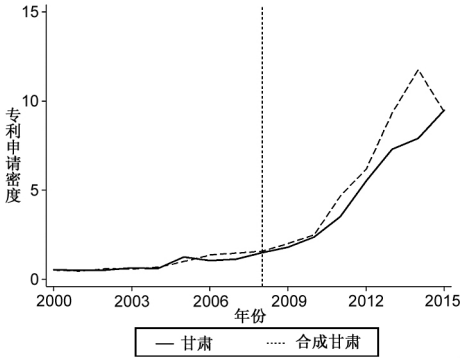


图 6　实际与合成甘肃专利申请受理密度对比

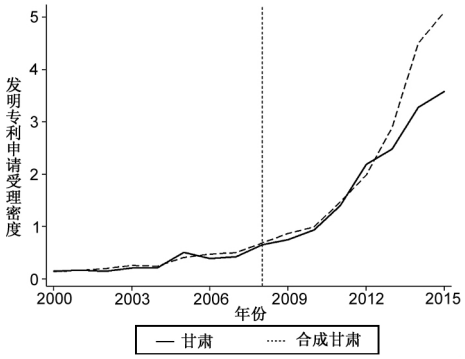


图 7　实际与合成甘肃发明专利申请受理密度对比

图 6 结果显示,在政策实施前,合成甘肃的专利、发明专利申请受理密度拟合情况均非常好,该情况一直延续至 2010 年; 此后实际与合成出现差异,但差异较小。值得关注的是,在图 7 拟合的发明专利中,合成与实际甘肃在 2013 年前始终交织在一起,随后合成甘肃超过实际甘肃,并且持续上升。这说明假设的"政策实施"并没有促进甘肃省内技术创新的改善。

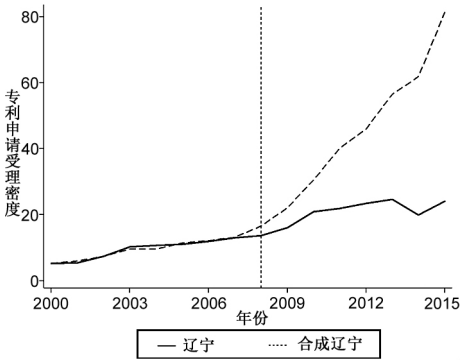


图 8　实际与合成辽宁专利申请受理密度对比

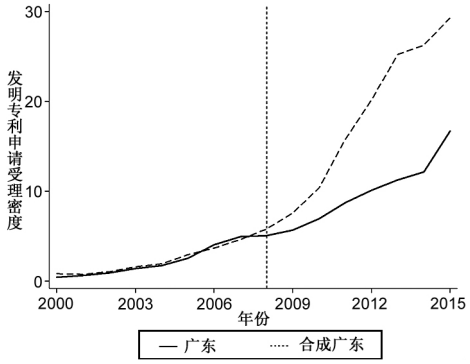


图 9　实际与合成广东发明专利申请受理密度对比

进一步地,借鉴 Abadie et al.(2015) 的方法,对所有合成权重超过 0.1 的控制组单元进行安慰剂检验①。图 8、图 9 分别是实际与合成辽宁专利申请受理密度对比、实际与合成广东发明专利申请受理密度对比情况。结果表明,辽宁、广东两省均出现与重庆市截然相反的结果,即预测值在假设的"政策实施"后超过实际值,且差距迅速扩大。图 10 结果亦是如此,"政策实施"前合成天津与实际天津差距较小,此后合成天津超过实际甘肃专利申请受理密度,但是,总体上二者差距不大。另外,其它合成权重大于 0.1 的省份,预测变动程度分布分析结果同样如此。上述安慰剂检验结果表明,地票制度对技术创新的促进作用仅存在于重庆市。

① 专利申请受理密度合成分析中,三个组合省份权重值超过 0.1,具体包括: 天津市(0.138) 、辽宁省(0.354) 、甘肃省(0.508) ; 发明专利申请受理密度分析中,权重值超过 0.1 的省份是广东省(0.162) 和甘肃省(0.593) 。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

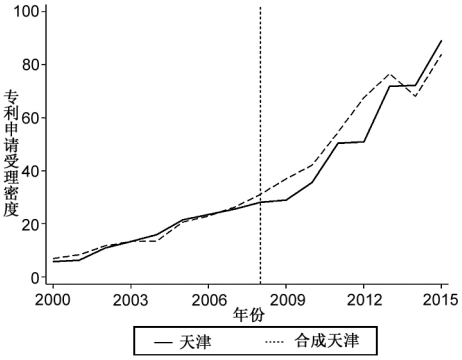


图 10　实际与合成天津专利申请受理密度对比

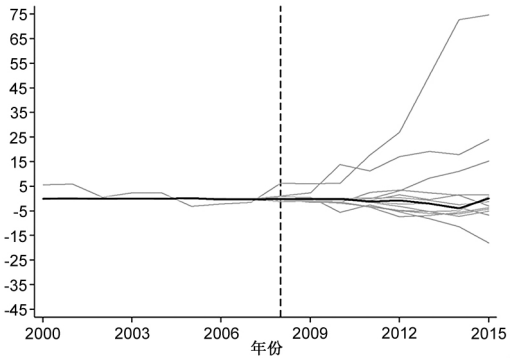


图 11　甘肃与其它省份预测变动程度分布(专利)

(三)双重差分法检验

为了确保上述研究结论的有效性和稳健性,进一步使用 DID 考察地票制度改革对地区技术创新活动的影响。具体检验方程如下:

$$Innov_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 treat \times time + \beta_2 treat + \beta_3 time + \beta_4 Control_{i,t} + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

其中,因变量 $Innova_{i,t}$ 为地区技术创新变量,分别为专利和发明专利申请受理密度; 变量 treat 为政策实施变量,实验组为 1,变量 time 为政策实施时间; 交互项 treat × time 考察地票制度改革对地区技术创新的影响; Control 是控制变量,具体定义如表 1 所示; 另外,还有地区和年度虚拟变量。分析结果如表 4 所示。

表 4　地票制度改革对地区技术创新的影响

	Panel A: 专利申请密度		Panel B: 发明专利申请密度	
	(1)	(2)	(3)	(4)
treat × time	16.2860***		8.3469***	
	(3.9509)		(3.6495)	
treat	-10.2309***		-6.3054***	
	(-2.9502)		(-4.4642)	
time	-19.9329***		0.1390	
	(-2.7372)		(0.0506)	
Before2		-0.5552		-0.4091
		(-0.3183)		(-0.3937)
Before1		-8.7784		-5.8685
		(-1.2025)		(-1.0270)
Current		-1.1049		0.3225
		(-0.6606)		(0.2942)
After1		6.9140***		4.4056***
		(3.5890)		(3.7122)
After2		11.6262***		3.5944***
		(5.7382)		(3.0364)
After3_		20.1162***		9.8422***
		(5.7553)		(4.9271)
ln pgdp	20.6861***	18.6643***	2.2198	1.1379
	(2.8965)	(2.5949)	(0.8693)	(0.4622)
urban	0.2605	0.2423	0.0721	0.0616
	(1.4377)	(1.3280)	(1.2556)	(1.0585)
tech	5.4275***	5.5915***	3.7334***	3.8208***
	(5.4320)	(5.5978)	(9.5001)	(9.9965)
industry	-0.4404***	-0.3891**	-0.0226	0.0059
	(-2.6127)	(-2.2915)	(-0.3273)	(0.0875)
rdgdp	12.9886***	13.1654***	2.8741***	2.9908***
	(4.2760)	(4.3161)	(2.8176)	(2.9192)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(续表4)

	Panel A: 专利申请密度		Panel B: 发明专利申请密度	
	(1)	(2)	(3)	(4)
tradegdp	-15.1172***	-17.4726***	-5.8063***	-7.0378***
	(-3.0658)	(-3.5096)	(-2.7524)	(-3.4146)
fin	-0.0206	-0.0318	-0.0054	-0.0111
	(-0.1572)	(-0.2424)	(-0.1100)	(-0.2282)
fixed	-0.1935***	-0.1693***	-0.0810***	-0.0678***
	(-4.0718)	(-3.5995)	(-4.2274)	(-3.8027)
uniteastu	-0.5777*	-0.6890**	-0.4629***	-0.5176***
	(-1.7349)	(-2.0572)	(-3.8976)	(-4.4129)
phcapital	0.0756***	0.0739***	0.0260***	0.0251***
	(4.4133)	(4.2949)	(4.2713)	(4.1341)
Constant	-161.2836***	-145.1543***	-14.0188	-5.5325
	(-2.9132)	(-2.6046)	(-0.7115)	(-0.2924)
省份固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
Observations	464	464	464	464
R-squared	0.8829	0.8860	0.9099	0.9147

注:***、**、* 分别表示显著性水平1%、5%、10%;括号内为t值;标准误差进行了Robust处理。

表4列(1)、列(3)分别是地区专利申请受理密度、发明专利申请受理密度的估计结果。可以发现,treat×time系数均在1%的水平上显著为正。进一步地,为了确保地区创新活动变化趋势在地票制度改革地区和其它地区之间直接不存在系统性差异,借鉴相关研究(Giroud,2013;饶品贵 等,2019)对共同趋势假设进行检验。具体思路为:进一步考察地票改革前两年(Before2)、前一年(Before1)、改革当年(Current)、改革后第一年(After1)、第二年(After2)、第三年及以后(After3_)的地区技术创新的影响。表4中列(2)、列(4)分别为地区专利申请受理密度、发明专利申请受理密度检验结果。可以发现,地票改革前两年和实施当年,估计系数均不显著;从政策实施后第一年开始,估计系数不断增大,且在1%的水平上显著。由此说明,农村集体建设用地流转改革能够显著促进地区创新水平提升,且随着时间延伸,这一促进作用不断增强。

(四)企业技术创新的单变量分析

与此同时,本文使用A股上市公司数据,从微观层面考察政策实施对技术创新活动的影响。具体做法是:将公司所在地为重庆市的上市公司作为实验组,其它上市公司作为控制组;在双重差分法估计之前,先对实验组和控制组企业发明专利活动的差异进行单变量分析;在不考虑政策实施时间的情况下,分析两组企业的差异。结果表明:在发明专利申请数量方面,实验组平均值为1.8805,控制组为1.5925,差异在5%的水平上显著;有效发明专利数量方面,实验组和控制组平均值分别为1.7240和1.5816,但并不显著。另外,考察了实验组和控制组在政策实施前后创新水平的差异情况,结果如表5所示。

表5列(5)、列(6)的结果显示,由于时序性因素的影响,无论控制组还是实验组,在政策实施前后技术创新水平均存在明显差异,显著性水平均达到1%以上。因此,必须考虑样本间的横向差异,即用实验组差异减去控制组差异,得到列(7)中双重差分值。该值消除了时序性变动差异,能够较好地观测政策实施效果。由此可以发现,双重差分值均在5%以上的水平显著。

表5 实验组与控制组政策实施前后的技术创新水平差异

	控制组		实验组		Difference		DID
	实施前	实施后	实施前	实施后			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(1)	(6)=(4)-(3)	(7)=(6)-(5)
发明专利申请数量	1.1640	1.7320	0.9679	2.2211	0.568***	1.2532***	0.6876**
					(20.3817)	(3.6281)	(2.5277)
有效发明专利数量	0.7171	1.8563	0.3572	2.2291	1.1392***	1.8719***	0.7386***
					(41.4404)	(6.1776)	(2.8521)

注:***、**、* 分别表示显著性水平1%、5%、10%;括号内数值为t值。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(五) 企业技术创新的进一步分析

为进一步考察地票制度改革对企业技术创新的影响,本文使用双重差分法进行检验。双重差分法能够控制地票制度改革,可能同时影响实验组和控制组的经济冲击变量。表6是检验结果。

表6　地票制度改革对企业技术创新活动的影响

	Panel A: 发明专利申请量		Panel B: 有效发明专利数量	
	(1)	(2)	(3)	(4)
treatment × time	0.4655*		0.3808*	
	(1.9323)		(1.8471)	
treatment	-0.0143		-0.0942	
	(-0.0759)		(-0.6546)	
time	0.9141***		1.0965***	
	(8.4605)		(14.5028)	
Before2		0.6900		-0.3025
		(1.2438)		(-0.5971)
Before1		0.2148		-0.2367
		(0.5298)		(-0.6668)
Current		0.0635		-0.2638
		(0.1635)		(-0.6189)
After1		0.1254		0.1133
		(0.3126)		(0.2739)
After2		0.4433		0.2957
		(0.9239)		(0.7117)
After3_		0.4981***		0.3043*
		(2.9172)		(1.7760)
asset	52.4062***	52.4098***	43.9731***	43.9723***
	(31.4711)	(31.4744)	(26.4316)	(26.4434)
lev	-0.1336*	-0.1341*	-0.2473***	-0.2469***
	(-1.8612)	(-1.8670)	(-3.5327)	(-3.5260)
roa	0.6267***	0.6239***	0.0898	0.0920
	(2.7812)	(2.7685)	(0.4192)	(0.4294)
ppeta	-0.1773*	-0.1781*	0.0672	0.0669
	(-1.9157)	(-1.9241)	(0.7515)	(0.7469)
age	-0.0134***	-0.0134***	0.0034	0.0034
	(-5.1170)	(-5.1153)	(1.3578)	(1.3635)
dividend	0.0792***	0.0796***	0.0878***	0.0876***
	(2.6216)	(2.6327)	(3.0930)	(3.0867)
growth	0.0613	0.0632	0.0022	0.0023
	(1.5741)	(1.6212)	(0.0648)	(0.0673)
hhi	0.3380	0.3431	-0.0025	-0.0021
	(1.0828)	(1.0987)	(-0.0085)	(-0.0070)
Constant	-10.7496***	-10.7509***	-9.6411***	-9.6437***
	(-29.3696)	(-29.3958)	(-26.5767)	(-26.6083)
行业固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
Observations	10027	10027	11374	11374
R-squared	0.2403	0.2405	0.3222	0.3223

注:***、**、* 分别表示显著性水平1%、5%、10%;括号内为t值;标准误差进行了Robust处理。

表6中Panel A、Panel B分别是发明专利申请量、有效发明专利数量的检验结果。列(1)和列(3)中,treatment和time交互项系数均为正,且在10%的水平上显著为正。相对于没有受到地票制度改革影响的企业,受到政策影响企业的发明专利申请数量、有效发明专利数量分别增加1.5928($e^{0.4655}$)、1.4635($e^{0.3808}$)。控制变量中,企业规模asset、资产负债率lev、是否分红dividend均对技术创新具有显著影响。虽然上述结果说明,地票制度改革能够明显促进企业技术创新。但是,仅当实验组和控制组满足共同趋势假设才能够确保上述结论的有效性。共同趋势假设要求的是:在没有实施地票制度的情况

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

下，重庆市企业的技术创新活动与其它地区企业的变动趋势随时间变化不存在系统性差异。基于此，进一步考察地票改革前两年（Before2）、前一年（Before1）、改革当年（Current）、改革后第一年（After1）、第二年（After2）、第三年及以后（After3_）的企业创新活动影响。表6中列（2）、列（4）分别为企业发明专利申请量、有效发明专利数量的检验结果。可以发现，地票改革前两年、实施当年、实施后第一年、第二年，估计系数均不显著；政策实施后第三年开始，估计系数分别在1%和10%的水平上显著，且随着时间延伸，系数值不断增大。这意味着，虽然地票制度改革的影响具有一定滞后性，但总体上能够有效促进企业技术创新活动的开展。

五、中间影响机制检验

前文检验结果表明，农村集体建设用地流转改革能够有效地促进技术创新活动。那么，这种影响是否来自于前文理论分析中所阐述的相关机制呢？借鉴MacKinnon et al.（2002）、温忠麟等（2014）提出的研究方法，使用省级统计数据依次对中介变量进行检验，以确定中间影响机制。具体方程如下所示：

$$Innov_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 treat \times time + \beta_2 treat + \beta_3 time + \beta_4 Control_{i,t} + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

$$M_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 treat \times time + \alpha_2 treat + \alpha_3 time + \alpha_4 Control_{i,t} + \varepsilon_{it} \quad (7)$$

$$Innov_{i,t} = \varphi_0 + \varphi_1 treat \times time + \varphi_2 M_{i,t} + \varphi_3 treat + \varphi_4 time + \varphi_5 Control_{i,t} + \varepsilon it \quad (8)$$

其中，式（6）为前文检验地票制度改革对地区技术创新活动影响的DID模型。$M_{i,t}$代表中介变量，分别是人均建设用地面积perland、民营个体企业就业人数占地区从业人员比例private_r1、民营个体企业就业人数占地区总人口比例private_r2。表4检验结果已显示，β_1显著为正。φ_1为直接效应，$\alpha_1\varphi_2$是中介效应。由于表4已对式（6）进行检验，后续将重点检验式（7）和式（8）。

前述理论分析表明，通过农村集体建设用地流转改革，地票交易能够有效提升地区建设用地使用效率。具体而言，将农村利用效率低下的建设用地转移到集聚产业区域与中心城区。这一做法不仅能够提高经济发展效率，还能够减少新增建设用地需求。基于此，本文利用地区人均建设用地构建中介变量perland，以便进行分析。如果上文分析正确，那么地票制度改革后，地区人均建设用地数量将明显下降。表7是建设用地优化配置机制检验结果。

表7　建设用地优化配置机制检验

	Panel A：专利申请受理密度			Panel A：发明专利申请受理密度		
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
treat × time	16.2860***	-0.7611***	15.1639***	8.3469***	-0.7611***	8.2264***
	（3.9509）	（-3.1469）	（3.5751）	（3.6495）	（-3.1469）	（3.5339）
perland			-1.4743***			-0.1583
			（-3.0501）			（-0.9979）
treat	-10.2309***	-0.8879***	-11.5399***	-6.3054***	-0.8879***	-6.4460***
	（-2.9502）	（-3.1308）	（-3.3205）	（-4.4642）	（-3.1308）	（-4.5017）
time	-19.9329***	-3.4517***	-35.2590***	0.1390	-3.4517***	3.6039
	（-2.7372）	（-4.9181）	（-2.6837）	（0.0506）	（-4.9181）	（0.7442）
ln pgdp	20.6861***	3.4371***	25.7534***	2.2198	3.4371***	2.7639
	（2.8965）	（5.5631）	（3.5969）	（0.8693）	（5.5631）	（1.0677）
urban	0.2605	0.0272*	0.3006	0.0721	0.0272*	0.0764
	（1.4377）	（1.6765）	（1.6466）	（1.2556）	（1.6765）	（1.3055）
tech	5.4275***	0.0114	5.4443***	3.7334***	0.0114	3.7352***
	（5.4320）	（0.1747）	（5.4236）	（9.5001）	（0.1747）	（9.4280）
industry	-0.4404***	-0.0241*	-0.4759***	-0.0226	-0.0241*	-0.0265
	（-2.6127）	（-1.9575）	（-2.8298）	（-0.3273）	（-1.9575）	（-0.3818）
rdgdp	12.9886***	-0.1978	12.6970***	2.8741***	-0.1978	2.8428***
	（4.2760）	（-0.8255）	（4.2212）	（2.8176）	（-0.8255）	（2.7700）
tradegdp	-15.1172***	-0.0632	-15.2104***	-5.8063***	-0.0632	-5.8163***
	（-3.0658）	（-0.1293）	（-3.0588）	（-2.7524）	（-0.1293）	（-2.7394）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(续表 7)

	Panel A: 专利申请受理密度			Panel A: 发明专利申请受理密度		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
fin	-0.0206 (-0.1572)	0.0153 (0.8404)	0.0019 (0.0146)	-0.0054 (-0.1100)	0.0153 (0.8404)	-0.0030 (-0.0605)
fixed	-0.1935*** (-4.0718)	0.0122** (2.4847)	-0.1755*** (-3.7549)	-0.0810*** (-4.2274)	0.0122** (2.4847)	-0.0791*** (-4.0954)
uniteastu	-0.5777* (-1.7349)	-0.0291 (-0.7344)	-0.6206* (-1.9198)	-0.4629*** (-3.8976)	-0.0291 (-0.7344)	-0.4675*** (-3.9377)
phcapital	0.0756*** (4.4133)	-0.0049*** (-3.4349)	0.0683*** (3.9483)	0.0260*** (4.2713)	-0.0049*** (-3.4349)	0.0252*** (4.0427)
Constant	-161.2836*** (-2.9132)	-27.9462*** (-5.6964)	-202.4835*** (-3.6584)	-14.0188 (-0.7115)	-27.9462*** (-5.6964)	-18.4424 (-0.9238)
省份固定	是	是	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是	是	是
Observations	464	464	464	464	464	464
R-squared	0.8829	0.7200	0.8855	0.9099	0.7200	0.9100

注:***、**、* 分别表示显著性水平 1%、5%、10%;括号内为 t 值;标准误差进行了 Robust 处理。

其中,表 7 的列(1)和列(4)为基本检验结果。列(2)、列(5)是同一回归,结果显示,treat × time 估计系数在 1% 的水平上显著为负。这说明,地票制度改革后,地区人均建设用地面积显著减少,即土地利用效率明显提高。列(3)和列(6)中,同时将交互项与人均建设用地变量 perland 纳入方程。结果表明,中介变量 perland 在列(3)中显著为负,同时交互项系数明显下降;而列(6)中,变量 perland 不显著。这说明,建设用地优化配置是地票制度改革促进地区专利申请量增加的一个重要渠道。换言之,农村集体建设用地流转改革能够通过专利申请受理密度促进地区技术创新。

进一步地,将使用效率不高的农村建设用地转移到用地矛盾突出、产业发展迅速的城镇区域中,有利于降低企业尤其是民营企业的经营成本,从而激励民营企业增加创新投入,由此扩展创新活动的范围与深度。基于此,本文利用地区民营企业与个体就业人数数据分别构建两个变量:民营个体企业就业人数占地区从业人员比例 private_r1、民营个体企业就业人数占地区总人口比例 private_r2。如果上文分析正确,那么农村集体建设用地流转改革后,地区民营企业就业人数比例将明显上升。表 8 是民营企业发展机制检验结果。其中,列(1)和列(4)为基本检验结果。列(2)、列(5)中,treat × time 估计系数在 1% 的水平上显著为正。这说明,地票制度改革后,地区民营企业就业人数明显上升。列(3)和列(6)中,同时将交互项与变量 private_r1 加入方程。结果表明,中介变量 private_r1 均正显著,同时交互项系数明显下降。表 9 情况亦是如此,不再赘述。上述检验结果表明,民营企业发展是地票制度促进地区技术创新的一个重要渠道。

表 8　民营企业发展机制检验(一)

	Panel A: 专利申请受理密度			Panel A: 发明专利申请受理密度		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
treat × time	16.2860*** (3.9509)	0.1180*** (4.0474)	13.3875*** (3.5862)	8.3469*** (3.6495)	0.1180*** (4.0474)	6.9567*** (3.5405)
private_r1			24.5565*** (2.7809)			11.7781*** (3.4484)
treat	-10.2309*** (-2.9502)	0.0050 (0.1782)	-10.3527*** (-2.9094)	-6.3054*** (-4.4642)	0.0050 (0.1782)	-6.3638*** (-4.4187)
time	-19.9329*** (-2.7372)	-0.0556 (-1.2072)	-18.5682*** (-2.7208)	0.1390 (0.0506)	-0.0556 (-1.2072)	0.7935 (0.3106)
ln pgdp	20.6861*** (2.8965)	0.1817*** (4.0199)	16.2243** (2.4862)	2.2198 (0.8693)	0.1817*** (4.0199)	0.0797 (0.0355)
urban	0.2605 (1.4377)	-0.0001 (-0.0658)	0.2628 (1.4826)	0.0721 (1.2556)	-0.0001 (-0.0658)	0.0732 (1.3214)
tech	5.4275*** (5.4320)	0.0196** (2.2985)	4.9460*** (4.9125)	3.7334*** (9.5001)	0.0196** (2.2985)	3.5025*** (9.3651)
industry	-0.4404*** (-2.6127)	0.0006 (0.4082)	-0.4548*** (-2.7952)	-0.0226 (-0.3273)	0.0006 (0.4082)	-0.0295 (-0.4424)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(续表 8)

	Panel A: 专利申请受理密度			Panel A: 发明专利申请受理密度		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
rdgdp	12.9886***	0.0543***	11.6547***	2.8741***	0.0543***	2.2343**
	(4.2760)	(2.6143)	(3.9780)	(2.8176)	(2.6143)	(2.1124)
tradegdp	-15.1172***	0.1245***	-18.1750***	-5.8063***	0.1245***	-7.2729***
	(-3.0658)	(3.3665)	(-3.6812)	(-2.7524)	(3.3665)	(-3.5998)
fin	-0.0206	-0.0017	0.0218	-0.0054	-0.0017	0.0150
	(-0.1572)	(-1.4300)	(0.1670)	(-0.1100)	(-1.4300)	(0.3177)
fixed	-0.1935***	-0.0025***	-0.1322***	-0.0810***	-0.0025***	-0.0517***
	(-4.0718)	(-6.2136)	(-2.6744)	(-4.2274)	(-6.2136)	(-2.8404)
uniteastu	-0.5777*	-0.0083**	-0.3727	-0.4629***	-0.0083**	-0.3646***
	(-1.7349)	(-2.2030)	(-1.1342)	(-3.8976)	(-2.2030)	(-3.1907)
phcapital	0.0756***	-0.0002	0.0814***	0.0260***	-0.0002	0.0288***
	(4.4133)	(-1.4555)	(4.8036)	(4.2713)	(-1.4555)	(4.8551)
Constant	-161.2836***	-1.2079***	-131.6225**	-14.0188	-1.2079***	0.2076
	(-2.9132)	(-3.6611)	(-2.5864)	(-0.7115)	(-3.6611)	(0.0119)
省份固定	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**
年份固定	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**
Observations	464	464	464	464	464	464
R-squared	0.8829	0.8700	0.8868	0.9099	0.8700	0.9150

注:*、**、* 分别表示显著性水平 1%、5%、10%;括号内为 t 值;标准误差进行了 Robust 处理。**

表 9　民营企业发展机制检验(二)

	Panel A: 专利申请受理密度			Panel A: 发明专利申请受理密度		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
treat × time	16.2860***	0.0356***	14.1929***	8.3469***	0.0356***	7.7888***
	(3.9509)	(3.1685)	(3.7617)	(3.6495)	(3.1685)	(3.7176)
private_r2			58.8519**			15.6909*
			(2.1776)			(1.8221)
treat	-10.2309***	-0.0047	-9.9544***	-6.3054***	-0.0047	-6.2317***
	(-2.9502)	(-0.4624)	(-2.7800)	(-4.4642)	(-0.4624)	(-4.3481)
time	-19.9329***	-0.0123	-19.2116***	0.1390	-0.0123	0.3313
	(-2.7372)	(-0.6214)	(-2.7365)	(0.0506)	(-0.6214)	(0.1244)
ln pgdp	20.6861***	0.0787***	16.0552**	2.2198	0.0787***	0.9851
	(2.8965)	(4.1261)	(2.4126)	(0.8693)	(4.1261)	(0.4268)
urban	0.2605	-0.0002	0.2725	0.0721	-0.0002	0.0753
	(1.4377)	(-0.3466)	(1.5230)	(1.2556)	(-0.3466)	(1.3379)
tech	5.4275***	0.0075*	4.9886***	3.7334***	0.0075*	3.6164***
	(5.4320)	(1.7430)	(4.5674)	(9.5001)	(1.7430)	(9.2580)
industry	-0.4404***	-0.0003	-0.4210***	-0.0226	-0.0003	-0.0175
	(-2.6127)	(-0.4887)	(-2.7009)	(-0.3273)	(-0.4887)	(-0.2632)
rdgdp	12.9886***	0.0489***	10.1106***	2.8741***	0.0489***	2.1067**
	(4.2760)	(5.9968)	(3.6961)	(2.8176)	(5.9968)	(2.0737)
tradegdp	-15.1172***	0.0610***	-18.7083***	-5.8063***	0.0610***	-6.7637***
	(-3.0658)	(3.5970)	(-3.7265)	(-2.7524)	(3.5970)	(-3.1487)
fin	-0.0206	-0.0006	0.0164	-0.0054	-0.0006	0.0045
	(-0.1572)	(-1.3501)	(0.1265)	(-0.1100)	(-1.3501)	(0.0934)
fixed	-0.1935***	-0.0011***	-0.1282**	-0.0810***	-0.0011***	-0.0636***
	(-4.0718)	(-7.1450)	(-2.4634)	(-4.2274)	(-7.1450)	(-3.3403)
uniteastu	-0.5777*	-0.0030**	-0.3992	-0.4629***	-0.0030**	-0.4153***
	(-1.7349)	(-2.3852)	(-1.2184)	(-3.8976)	(-2.3852)	(-3.5378)
phcapital	0.0756***	-0.0001	0.0818***	0.0260***	-0.0001	0.0276***
	(4.4133)	(-1.3234)	(4.4970)	(4.2713)	(-1.3234)	(4.5881)
Constant	-161.2836***	-0.5541***	-128.6753**	-14.0188	-0.5541***	-5.3249
	(-2.9132)	(-3.9603)	(-2.4698)	(-0.7115)	(-3.9603)	(-0.2950)
省份固定	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**
年份固定	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**
Observations	464	464	464	464	464	464
R-squared	0.8829	0.9118	0.8867	0.9099	0.9118	0.9114

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

六、研究结论与政策含义

一直以来，建设用地使用权城乡间优化配置的制度障碍不仅导致众多人口流出的农村地区建设用地大量闲置、土地使用效率低下，还对进一步获取规模经济、实现集聚增长产生不利影响。与此同时，其对技术创新活动的影响也不容忽视。本文通过考察建设用地使用权跨城乡优化配置促进创新的制度功能，利用地票制度改革进行准自然实验，以评估农村集体建设用地流转改革对技术创新的具体影响。研究结果显示，农村集体建设用地流转改革能够显著提高地区专利活动密度、增加企业发明专利申请数量和有效发明专利数量，这意味着，建设用地使用权跨城乡优化配置能够有效提高技术创新的数量，并改进其质量；进一步的影响渠道研究表明，建设用地使用效率与民营企业发展是重要的影响渠道，农村集体建设用地流转改革通过这些渠道会促进技术创新活动的开展。

上述研究结果对于推进城乡土地资源市场化配置改革、促进技术创新和经济高质量增长、实现城乡融合发展具有如下政策含义：

第一，实施乡村振兴战略、推进统筹城乡综合配套改革并不是资本的单向流动和输入，也不仅仅局限于反哺“三农”、保护耕地、缓解城镇建设用地矛盾。严格而言，这是建立城乡要素双向流动与合理配置机制，在推动乡村全面振兴的同时，有效实现城市产业结构优化与区域竞争力升级。政策部门需要继续在财政、土地、金融等领域进一步加大改革力度，逐步消除阻碍城乡土地资源优化配置的不利因素，进一步加强市场配置土地资源的决定性作用，在更大范围内实施农村集体建设用地流转改革，为中国经济高质量增长提供新动力。

第二，农村集体建设用地流转改革能够优化人均建设用地配置效率和促进民营经济发展。这意味着，短期内，政策部门应尽快清除限制农村集体建设用地流转的制度障碍，提高土地利用效率，引导产业与经济更好地在城市集聚，以有效促进技术创新。长期而言，应加快实现建设用地跨省份、跨城乡配置，建立并完善“人口－产业－土地”联动的制度体系。通过户籍制度改革、公共服务体系建设的方式消除联动机制的制度障碍，最终，在市场化配置土地要素的基础上，形成三类极具特色与竞争力的区域，即具有世界竞争力的大都市产业群和创新群、具有区域辐射与带动能力的中心城区以及具有规模化农业与创新旅游业的新农村区域。在规模经济与技术创新的双竞争力驱动下，实现中国城乡要素良性互动、经济协调发展、社会融合进步的良性发展局面。

第三，当前，技术创新集群已成为引领全球创新的重要方式，其对科技、经济的外溢效果也有目共睹。政府相关部门需要更加关注实体企业尤其是民营企业技术创新需求和痛点，围绕产业发展特点、技术创新规律和人才参与激励制定城镇新增建设用地的使用方案，以完善城市规划和产业规划，促进技术创新集群的形成和发展。同时，民营企业对创新成本的高度敏感性是决定其是否参与创新活动的关键所在。政府相关部门应进一步深入优化区域营商环境的制度体系，最大程度地消除影响创新活动不确定性的制度障碍。最后，在中国构建国内国际双循环体系和高质量发展的背景下，不断深入实施资源配置市场化改革将成为经济社会可持续发展的重要保证。未来，区域间将会出现更加深入的经济协作、核心产业的不断集聚与发展，使得中心城市的持续做强做大将成为不可避免的发展趋势，其背后是人口、资金、土地等多种资源与要素的频繁流动与快速配置，政府相关部门应关注这一发展趋势，着力建设并形成动态的联动配套制度。

参考文献：

冯桂. 2014. 重庆地票制度的价值及其对城乡一体化改革的启示[J]. 国家行政学院学报(1)：81－85.

顾汉龙，刚晨，王秋兵，等. 2018. 重庆市地票交易的空间分布特征及其影响因素分析[J]. 中国土地科学(2)：48－54.

黄美均，诸培新. 2013. 完善重庆地票制度的思考：基于地票性质及功能的视角[J]. 中国土地科学(6)：48－52.

李宏彬，李杏，姚先国，等. 2009. 企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响[J]. 经济研究(10)：99－108.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

李江涛,熊柴,蔡继明. 2020. 开启城乡土地产权同权化和资源配置市场化改革新里程 [J]. 管理世界(6):93 – 105.
刘甲炎,范子英. 2013. 中国房产税试点的效果评估:基于合成控制法的研究 [J]. 世界经济(11):117 – 135.
刘守英. 2018. 土地制度与中国发展 [M]. 北京:中国人民大学出版社.
刘守英,王一鸽. 2018. 从乡土中国到城乡中国:中国转型的乡村变迁视角 [J]. 管理世界(10):128 – 146.
刘守英,王志锋,张维凡,等. 2020. "以地谋发展"模式的衰竭:基于门槛回归模型的实证研究 [J]. 管理世界(6):80 – 92,119.
柳卸林,高雨辰,丁雪辰. 2017. 寻找创新驱动发展的新理论思维:基于新熊彼特增长理论的思考 [J]. 管理世界(12):8 – 19.
陆铭. 2011. 建设用地使用权跨区域再配置:中国经济增长的新动力 [J]. 世界经济(1):107 – 125.
陆铭,陈钊. 2009. 为什么土地和户籍制度需要联动改革:基于中国城市和区域发展的理论和实证研究 [J]. 学术月刊(9):78 – 84.
陆铭,李鹏飞,钟辉勇. 2019. 发展与平衡的新时代:新中国70年的空间政治经济学 [J]. 管理世界(10):11 – 23,63.
罗双成,陈卫民. 2019. 房价上涨、要素错配与中国创新型城市发展 [J]. 上海经济研究(3):38 – 47.
米旭明,代单. 2020. 农村集体建设用地流转与产业结构调整:基于地票制度的自然实验研究 [J]. 经济学动态(3):86 – 102.
饶品贵,王得力,李晓溪. 2019. 高铁开通与供应商分布决策 [J]. 中国工业经济(10):137 – 154.
王文春,荣昭. 2014. 房价上涨对工业企业创新的抑制影响研究 [J]. 经济学(季刊)(2):465 – 490.
王贤彬,聂海峰. 2010. 行政区划调整与经济增长 [J]. 管理世界(4):42 – 53.
王紫绮,孔群喜,彭丹. 2020. 要素错配是否抑制了中国企业对外直接投资的"学习效应"?基于中国工业企业的微观证据 [J]. 财贸研究(2):30 – 46.
文兰娇,张安录. 2016. 地票制度创新与土地发展权市场机制及农村土地资产显化关系 [J]. 中国土地科学(7):33 – 40.
温忠麟,叶宝娟. 2014. 中介效应分析:方法和模型发展 [J]. 心理科学进展(5):731 – 745.
谢新. 2012. 指标控制下城乡土地流转微观机制分析:以成渝地票实践为例 [J]. 中国农村经济(12):17 – 31.
杨继瑞,汪锐,马永坤. 2011. 统筹城乡实践的重庆"地票"交易创新探索 [J]. 中国农村经济(11):4 – 9.
姚东旻,宁静,韦诗言. 2017. 老龄化如何影响科技创新 [J]. 世界经济(4):105 – 128.
余吉祥,沈坤荣. 2019. 城市建设用地指标的配置逻辑及其对住房市场的影响 [J]. 经济研究(4):116 – 132.
余静文,王媛,谭静. 2015. 房价高增长与企业"低技术锁定":基于中国工业企业数据库的微观证据 [J]. 上海财经大学学报(5):44 – 56.
余明桂,范蕊,钟慧洁. 2017. 中国产业政策与企业技术创新 [J]. 中国工业经济(12):5 – 22.
余泳泽,张少辉. 2017. 城市房价、限购政策与技术创新 [J]. 中国工业经济(6):98 – 116.
张莉,何晶,马润泓. 2017. 房价如何影响劳动力流动 [J]. 经济研究(8):155 – 170.
张璇,刘贝贝,汪婷,等. 2017. 信贷寻租、融资约束与企业创新 [J]. 经济研究(5):161 – 174.
郑沃林,胡新艳. 2019. 基于渝川地票制度的土地创新管理制度思考 [J]. 中国农业大学学报(10):179 – 186.
ABADIE A,DIAMOND A,HAINMUELLER J. 2010. Synthetic control methods for comparative case studies: estimating the effect of California's tobacco control program [J]. Journal of the American Statistical Association,105(490):493 – 505.
ABADIE A,DIAMOND A J,HAINMUELLER J. 2015. Comparative politics and the synthetic control method [J]. American Journal of Political Science,59(2):495 – 510.
ABADIE A,GARDEAZABAL J. 2003. The economic costs of conflict: a case study of the basque country [J]. The American Economic Review,93(1):113 – 132.
AGHION P,HOWITT P. 1992. A model of growth through creative destruction [J]. Econometrica,2(60):323 – 351.
CORNAGGIA J,MAO Y F,TIAN X,et al. 2015. Does banking competition affect innovation [J]. Journal of Financial Economics,115(1):189 – 209.
DASS N,NANDA V,XIAO S C. 2017. Truncation bias corrections in patent data: implications for recent research on innovation [J]. Journal of Corporate Finance,44:353 – 374.
EVANS D S,LEIGHTON L S. 1989. Some empirical aspects of entrepreneurship [J]. The American Economic Review,3(79):519 – 535.
GIROUD X. 2013. Proximity and investment: evidence from plant – level data [J]. The Quarterly Journal of Economics,128(2):861 – 915.
GU L F. 2016. Product market competition,R&D investment,and stock returns [J]. Journal of Financial Economics,119(2):441 – 455.
HSU P H,TIAN X,XU Y. 2014. Financial development and innovation: Cross – country evidence [J]. Journal of Financial Economics,112(1):116 – 135.
LI L X,WU X Y. 2014. Housing price and entrepreneurship in China [J]. Journal of Comparative Economics,42(2):436 – 449.
LUCAS R E. 1988. On the mechanics of economic development [J]. Journal of Monetary Economics,22(1):3 – 42.
MACKINNON D P,LOCKWOOD C M,HOFFMAN J M,et al. 2002. A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects [J]. Psychological Methods,7(1):83 – 104.
MIAO J J,WANG P F. 2014. Sectoral bubbles,misallocation,and endogenous growth [J]. Journal of Mathematical Economics,53:153 – 163.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

ROMER P M. 1986. Increasing returns and long - run growth [J]. Journal of Political Economy,94(5):1002 - 1037.
SUNDER J,SUNDER S V,ZHANG J J. 2017. Pilot CEOs and corporate innovation [J]. Journal of Financial Economics,123(1):209 - 224.
TRANTPOULOS K,VON KROGH G,WALLIN M W,et al. 2017. External knowledge and information technology: implications for process innovation performance [J]. MIS Quarterly,41(1):287 - 300.
VAN BEERS C,KLEINKNECHT A,ORTT R,et al. 2008. Determinants of innovative behaviour: a firm's internal practices and its external environments [M]. New York: Palgrave Macmillan.
VON KROGH G,WALLIN M W,WOERTER M. 2017. External knowledge and information technology: implications for process innovation performance [J]. MIS Quarterly,41(1):287 - 300.

Rural Collective Construction Land Transfer and Technological Innovation: Quasi - Nature Experiment Based on Land Coupon Policy

MI XuMing

(Shenzhen University, Shenzhen 518060)

Abstract: Based on provincial panel data and A - shared listed companies' data, methods of synthetic control (SCM) and DID are used to evaluate promoting effect and specific impact of reform of rural collective construction land transfer on technological innovation, so as to study the institution function of the cross urban and rural optimal allocation of construction land use right to promote the growth of innovation activities. The results show that the reform of rural collective construction land transfer can significantly improve the density of patent activity in the region, the number of patent applications and the number of effective invention patents. It means that the cross urban and rural optimal allocation of construction land use right can significantly promote the quantity and quality of technological innovation. Further research of influencing channels shows that the use efficiency of construction land and the development of private economy are important influencing channels, through which the transfer of rural collective construction land acts on technological innovation. From the perspective of technological innovation, the paper enriches the literature of the reform of rural collective construction land transfer, and is conducive to understand the cross urban and rural optimal allocation reform of construction land use right in China from the perspective of urban and rural integration development.

Keywords: rural collective construction land transfer; land coupon policy; technological innovation

(责任编辑　张　坤)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net